

Comida do Bem

**Aplicativo Mobile para Identificação de Produtos Alimentares
Seguros para Pessoas com Restrições Alimentares**

Autores: Aislan Penha | Brunno Duarte | Flavia Calegari |
Frederico Mattea | Gabriel Bueno | Jonatas Santos |
Laura Custódio.

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD

Disciplina: Projeto Integrador - 1ª Entrega

Professor: Marlon Cavalcante Maynart

Data: 23/03/2026

Definição de Tema e Contexto

Nos últimos anos, notamos um aumento significativo no número de pessoas com restrições alimentares, como doença celíaca, intolerância à lactose, alergias alimentares, pessoas com câncer e diabetes.

No Brasil, essas condições impactam a saúde pública e seus recursos. Estudos indicam que as alergias alimentares afetam entre 2% e 4% da população adulta e até 6% a 8% das crianças, sendo que a forma mais eficaz de prevenção é a exclusão desses alimentos desencadeadores da dieta (SAMPSON, 2014).

Esse ponto reforça a necessidade de acesso a informações claras e confiáveis sobre a composição dos alimentos. Diante dessa crescente demanda, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou regulamentações para garantir a segurança alimentar.

Nesse contexto, a ANVISA instituiu a RDC nº 26/2015, que estabelece a obrigatoriedade da declaração de alergênicos nos rótulos, visando reduzir riscos à saúde (ANVISA, 2015).

Entretanto, estudos apontam falhas na rotulagem: cerca de 35% dos rótulos apresentam não conformidades, comprometendo a clareza das informações e aumentando riscos ao consumidor (ANDRADE et al., 2018).

Problema a Ser Resolvido e Motivação

Consumidores com restrições alimentares enfrentam dificuldades para identificar de forma rápida, clara e confiável se um produto é seguro para consumo.

As principais dificuldades incluem:

- Dificuldade de interpretar rótulos nutricionais;
- Presença de nomenclaturas técnicas desconhecidas;
- Tempo excessivo gasto analisando produtos;
- Ingredientes alterados sem nenhum aviso;
- Identificar alergênicos que não foram destacados de forma visível.

A solução busca:

- Aumentar a segurança alimentar;
- Reduzir riscos à saúde;
- Facilitar decisões rápidas durante compras;
- Dificuldade na leitura de rótulos físicos.

Isso impacta diretamente:

- A inclusão social;
- A saúde do consumidor;
- Sua qualidade de vida.

A motivação do projeto é utilizar a tecnologia para simplificar o processo de identificação de produtos seguros para consumo por pessoas com restrições alimentares.

Descrição da Solução



Consulta de produtos através de:

- Leitura de código de barras;
- EAN do produto;
- Imagem;
- Busca por nome do produto.

Além disso, o sistema poderá exibir:

- Ingredientes críticos identificados;
- Informações nutricionais relevantes.

O sistema irá analisar o produto e apresentar uma classificação clara, como:



Seguro para consumo



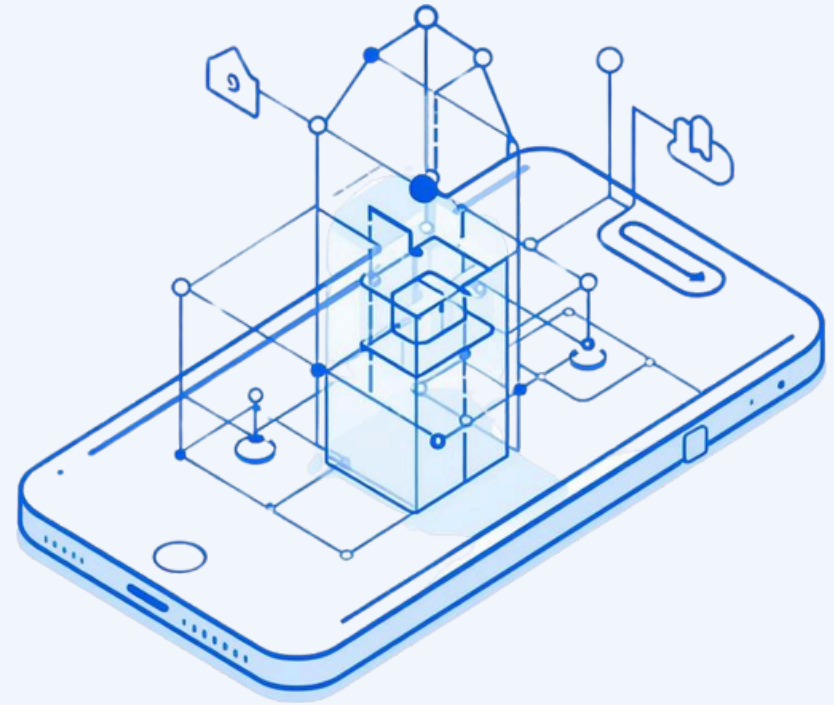
Atenção
(contém ingredientes restritos)



Não recomendado ou proibido

Descrição da Solução

Desenvolvimento de um aplicativo mobile que permita ao usuário identificar rapidamente se um produto é adequado às suas restrições alimentares, abrangendo os principais perfis: intolerantes à lactose, restrição a glúten, pessoas portadoras de câncer, diabéticos e alergias específicas.



Principais funcionalidades:

Cadastro
Personalizado de
Perfil Alimentar

Consulta via
Código de Barras

Classificação Clara:
Seguro, Atenção, Não
Recomendado

Exibição de
Ingredientes Críticos
e Nutricionais

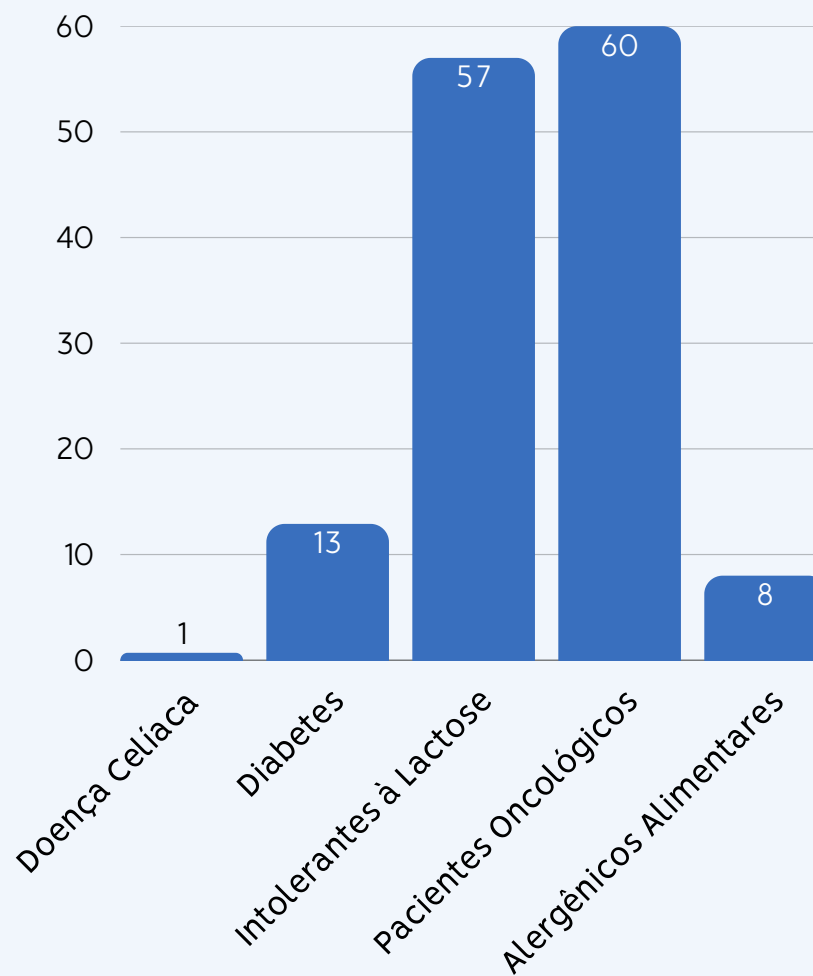
Análise
Personalizada
por Perfil

Proposta de Valor

Estima-se que a intolerância à lactose afete 57% da população brasileira adulta, enquanto a doença celíaca atinge entre 0,3% e 1% da população.

As alergias alimentares também apresentam prevalência relevante, variando entre 2% e 4% em adultos e até 8% em crianças.

O crescimento do mercado de alimentos especiais e o avanço das tecnologias digitais indicam um potencial expressivo para o desenvolvimento de soluções que auxiliem esses consumidores na tomada de decisão alimentar.



Fonte: Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2020),
Ministério da Saúde (2025), Singh et al. (2018)

Benefícios Gerados

Ao usuário:

- * Bem-estar psicológico;
- * Aumento da segurança alimentar;
- * Redução do risco de consumo inadequado;
- * Economia de tempo;
- * Maior autonomia no momento da compra;
- * Melhor experiência e confiança.

Ao mercado e a sociedade:

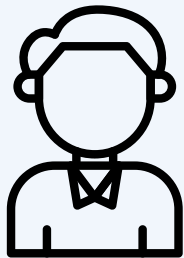
- * Incentivo à transparência alimentar;
- * Promoção da inclusão alimentar;
- * Incentivo ao consumo consciente.

A área tecnológica e acadêmica:

- * Aplicação prática de tecnologia mobile;
- * Uso de banco de dados e análise de informações;
- * Desenvolvimento de solução com impacto social.

Identificação dos Stakeholders

Stakeholders Primários:



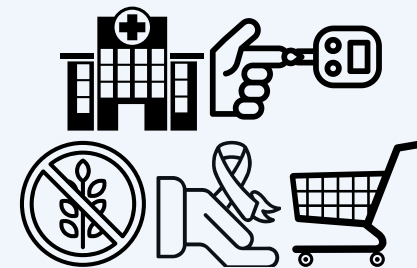
Consumidores com
restrições
alimentares
(principal público-alvo)

Stakeholders Secundários:



Famíliares e cuidadores;
Nutricionistas e profissionais
da saúde;
Supermercados;
Fabricantes de alimentos;
Equipe de desenvolvimento.

Stakeholders Institucionais:



Instituições de saúde;
Associações de celíacos,
diabéticos e portadores de
câncer;
Empresas do setor
alimentício.

Análise de Viabilidade: Concorrentes

> Concorrentes diretos:

Aplicativos que já fornecem informações sobre produtos alimentícios:

* *Open Food Facts*

Permite consultar informações nutricionais e ingredientes.

Limitação: não oferece foco completo em restrições personalizadas.

* *Yuka*

Permite escanear produtos e visualizar avaliações nutricionais.

Limitação: foco em qualidade nutricional, não especificamente em restrições alimentares personalizadas.



> Diferencial competitivo:

Análise personalizada baseada no perfil alimentar do usuário,
resposta clara e objetiva (seguro, atenção, não recomendado) com foco específico em restrições alimentares.

Análise de Viabilidade Recursos Humanos:

- Desenvolvedor mobile Front-End (*responsável pela interface do app*);
- Desenvolvedor Back-End (*integração com banco de dados e APIs*);
- Cientista de dados / IA (*classificação de ingredientes e análise nutricional*);
- Nutricionistas ou especialistas em saúde (*validação das regras alimentares*);
- UX/UI designers (*garantir simplicidade na leitura das informações*);
- Equipe de manutenção de dados (*atualização contínua de ingredientes*);

Considerações econômicas:

O custo é relativamente alto, principalmente pela estruturação do banco de dados, porém, depois de pronto, o custo por usuário é escalável, os próprios usuários poderão contribuir para a atualização da base de dados por meio do escaneamento de produtos;
Apps similares utilizam modelos freemium (gratuito + assinatura).

> Recursos de Dados (base de informações):

Banco de dados com ingredientes e alérgenos catalogados; Integração com bases como cadastro de produtos (GS1, ANVISA); Atualização contínua com especialistas;

OBS: mais de 50% dos consumidores não compreendem corretamente as informações.

> Front-End (aplicativo):

Aplicativo mobile (Android/iOS); Interface simples com resposta rápida como “apto”, ou “não apto”; Leitura por câmera ou código de barras.

> Back-End (desenvolvido em Python):

Servidores em nuvem (ex.: Firebase); APIs para consulta de produtos; Algoritmos de classificação de ingredientes; Sistema de atualização em tempo real (apps mobile utilizam arquitetura para rapidez e escalabilidade).

> Recursos Financeiros:

Custos principais:

- Desenvolvimento inicial (equipe técnica);
- Infraestrutura em nuvem;
- Aquisição/manutenção de banco de dados;
- Consultoria especializada (nutricional e legal);
- Marketing e aquisição de usuários.

Desafios

01

Diferença entre os perfis de usuários:

* *Celiacos*: Necessitam de exclusão total do glúten, sendo qualquer exposição potencialmente prejudicial.

* *Intolerantes à lactose*: Apresentam variação individual na tolerância, exigindo avaliação personalizada.

* *Diabéticos*: Demandam controle contínuo da ingestão alimentar, não se restringindo a classificações absolutas de consumo.

* *Pacientes oncológicos*: Requerem acompanhamento nutricional específico, com foco no equilíbrio alimentar e nas necessidades individuais.

02

Infraestrutura de segurança e proteção de dados.

03

Traduzir conteúdos técnicos em linguagem acessível.

04

Base de dados de alimentos.

05

Equipe de desenvolvimento.

06

Investimento em marketing digital para divulgação.

Reduzir o aplicativo a uma simples lista de alimentos permitidos constitui uma abordagem limitada.

O desafio central reside no desenvolvimento de um sistema capaz de integrar dados confiáveis, diretrizes clínicas consistentes e mecanismos que garantam respostas rápidas e precisas ao usuário.

Conclusão Geral

O aplicativo **Comida do Bem** utiliza tecnologia mobile para oferecer uma análise rápida, clara e personalizada de produtos alimentícios, auxiliando na tomada de decisão de consumidores com restrições alimentares.

A solução contribui para a redução de riscos à saúde, otimização do tempo e melhoria da qualidade de vida, além de promover inclusão alimentar, transparência e consumo consciente.

Trata-se de uma proposta viável, escalável e alinhada às demandas atuais, com potencial de impacto social relevante.

“ Mais do que facilitar escolhas, o aplicativo transforma a relação do consumidor com a alimentação, tornando-a mais segura e acessível. ”



Referências

- ANDRADE, M. O. et al. Avaliação da rotulagem de alimentos alergênicos: conformidade com a legislação brasileira. *Revista de Alimentos*, 2018.
- AQUINO, R. L.; MIRANDA, F. J. S. Doença celíaca e seus impactos na qualidade de vida: uma revisão integrativa. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, [s.l.], v. 46, e14388, 2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/artigos/article/view/11449/6895>. Acesso em: 20 mar. 2026.
- ARAÚJO, Halina Mayer Chaves et al. Doença celíaca, hábitos e práticas alimentares e qualidade de vida. *Revista de Nutrição*, Campinas, v. 23, n. 3, p. 467–474, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rn/a/CWKQ7fDBKfF7g88gRvy4jMG/?lang=pt>. Acesso em: 20 mar. 2026.
- FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE CELÍACOS DO BRASIL (FENACELBRA). Guia orientador para celíacos. São Paulo: Escola Nacional de Defesa do Consumidor, Ministério da Justiça, 2010. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/consumidor/Anexos/guia-orientador-para-celiacos.pdf/>. Acesso em: 20 mar. 2026
- GRUNERT, K. G.; WILLS, J. M. A review of European research on consumer response to nutrition information on food labels. *Journal of Public Health*, v. 15, p. 385–399, 2007.

Referências

- Instituto Nacional de Câncer (INCA). Alimentação do paciente com câncer. Rio de Janeiro: INCA, 2020.
- National Cancer Institute (NCI). Nutrition in cancer care (PDQ®). Bethesda, MD: National Cancer Institute, 2021. Disponível em: <https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/appetite-loss/nutrition-pdq>. Acesso em: 20 mar. 2026.
- NASCIMENTO, S. P. do et al. Doença celíaca: uma breve revisão bibliográfica sobre suas características gerais no paciente adulto. Revista FOCO, v. 17, n. 3, e4641, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n3-080>. Acesso em: 20 mar. 2026.
- SAMPSON, H. A. Food allergy: epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. Journal of Allergy and Clinical Immunology, v. 133, n. 2, p. 291–307, 2014.